

Image, antécédent et courbe d'une fonction : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : image, antécédent, domaine, courbe lue et courbes comparées. Un plongeon de 10 mètres, des panneaux solaires, une distance de freinage, le CO_2 de l'atmosphère. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une définition par exercice : image, antécédent, point de la courbe, domaine.

Rappel de cours

- L'IMAGE de x est $f(x)$: on remplace x par le nombre, PARTOUT, et on calcule. Une image est UNIQUE.
- Un ANTÉCÉDENT de k est un nombre x tel que $f(x) = k$: on résout l'équation. Il peut y en avoir zéro, un ou plusieurs.
- Le point $(a ; b)$ est sur la courbe de f quand $f(a) = b$. L'abscisse vient d'abord.
- Le DOMAINE : on ne divise jamais par 0, on ne prend jamais la racine d'un nombre négatif.

- On sait que $f(-2) = 5$, $f(0) = -1$ et $f(3) = 5$.
 - Quelle est l'image de 0 ?
 - Donner deux antécédents de 5.
 - Le point $A(3 ; 5)$ est-il sur la courbe de f ? Et le point $B(5 ; 3)$?
 - Peut-on avoir aussi $f(0) = 2$?

2 Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer :

- a) $f(0)$
- b) $f(-2)$
- c) $f(5)$

3 Soit $g(x) = 3(x - 2)^2 - 5$.

- a) Calculer $g(4)$, $g(0)$ et $g(2)$.
- b) Que remarque-t-on pour $g(4)$ et $g(0)$? Qu'en déduit-on pour le nombre 7 ?

4 Soit $f(x) = 5x - 8$. Trouver l'antécédent de :

- a) 12
- b) -3
- c) 0

5 Soit $g(x) = x^2 - 3$. Trouver TOUS les antécédents de :

- a) 1
- b) -3
- c) -5

6 Donner le domaine de définition de chaque fonction.

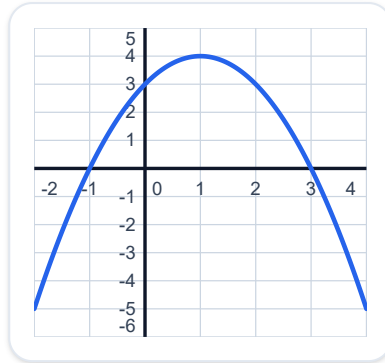
- a) $f(x) = \frac{4}{x+5}$
- b) $g(x) = \sqrt{x-3}$
- c) $h(x) = \frac{x+1}{2x-6}$

7 Soit $f(x) = x^2 - 4$.

- a) Calculer les images de -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 et 3 , et les ranger dans un tableau de valeurs.
- b) Placer les sept points dans un repère, puis les relier par une courbe régulière.
- c) Lire dans le tableau les antécédents de 0 , puis ceux de -3 .

8 Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-2 ; 4]$. Lire graphiquement :

- a) l'image de 2 ;
- b) les solutions de $f(x) = 3$;
- c) les solutions de $f(x) = 4$;
- d) les solutions de $f(x) = 5$.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : calculer, résoudre, lire une courbe, comparer deux courbes.

Rappel de cours

- Résoudre graphiquement $f(x) = k$: on trace l'horizontale $y = k$ et on lit les ABSCISSES des points d'intersection.
- $f(x) < k$: on garde les abscisses des points de la courbe situés SOUS l'horizontale. Crochet fermé si l'égalité est permise.
- $f(x) > g(x)$: là où la courbe de f est AU-DESSUS de celle de g . $f(x) = g(x)$: aux points d'intersection.
- On choisit la forme de f qui rend le calcul facile : développée, factorisée, ou avec un carré.

9 Soit $h(x) = (x - 1)^2 - 4$.

- a) Calculer $h(-1)$ et $h(0)$.
- b) Développer $h(x)$.
- c) Trouver les antécédents de -3 par h .
- d) Trouver les antécédents de -4 par h .

10 Soit $g(x) = x^2 - 3x + 2$, et $\mathcal{C}_g$ sa courbe.

- a) Les points $A(-1 ; 6)$, $B(2 ; 1)$ et $C(4 ; 6)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_g$?
- b) Vérifier que $g(x) = (x - 1)(x - 2)$.
- c) En déduire les points où $\mathcal{C}_g$ coupe l'axe des abscisses.

11 Donner le domaine de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \sqrt{6 - 2x}$

b) $g(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

c) $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 4}$

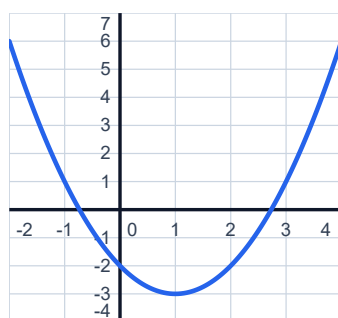
12 Voici la courbe de f , définie sur $[-2 ; 4]$. Résoudre graphiquement :

a) $f(x) = 1$

b) $f(x) \leq 1$

c) $f(x) > 1$

d) $f(x) = -4$



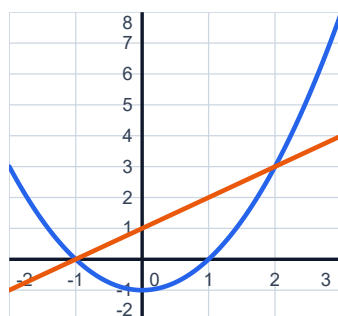
13 Sur $[-2 ; 3]$, on a tracé la courbe de $f(x) = x^2 - 1$ (en bleu) et celle de $g(x) = x + 1$ (en orange).

a) Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$.

b) Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.

c) Résoudre graphiquement $f(x) \geq g(x)$.

d) Vérifier par le calcul que $f(x) - g(x) = (x - 2)(x + 1)$, et retrouver le a).



14 Traduire chaque phrase par une égalité.

a) L'image de 4 par f est -1 .

b) -3 est un antécédent de 0 par g .

c) La courbe de h passe par le point $A(2 ; 5)$.

d) On sait de plus que $f(x) = ax + 3$. Trouver a grâce au a).

15 Soit $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$. Calculer les valeurs EXACTES de :

- a) $f(-1)$
- b) $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- c) $f(\sqrt{2})$
- d) $f\left(\frac{5}{2}\right)$. Que remarque-t-on avec le a) ?

16 Une station météo de montagne a relevé la température une nuit de janvier, d'heure en heure.

- a) Placer les sept points dans un repère (l'heure en abscisse, la température en ordonnée), et les relier par des segments.
- b) À quelles heures faisait-il -1°C ?
- c) Quelle a été la température la plus basse de la nuit, et à quelle heure ?
- d) D'après le graphique, entre quelles heures a-t-il gelé (température négative) ?

Heure	0	1	2	3	4	5	6
T ($^\circ\text{C}$)	3	1	0	-1	-2	-1	1

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. On calcule, on lit, et on répond par une phrase avec son unité.

Rappel de cours

- Dans une situation concrète, le domaine est celui qui a un SENS : un temps, une vitesse, une longueur sont positifs.
- On répond à la question posée, avec son unité : « $t = 1$ » ne suffit pas, « au bout d'une seconde » oui.
- Un tableau ne donne que ses colonnes. Entre deux colonnes, un graphique donne une ESTIMATION.

17 Le plongeon de 10 mètres

Une plongeuse s'élance d'un plongoir de 10 m. Sa hauteur au-dessus de l'eau, en mètres, t secondes après le saut, est

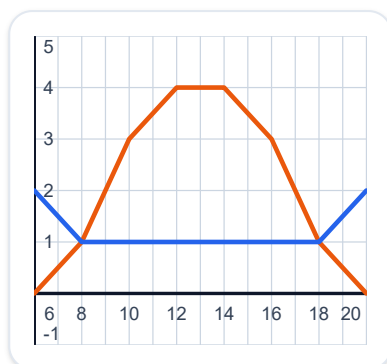
$$h(t) = -5t^2 + 5t + 10.$$

- a) Calculer $h(0)$. Que représente ce nombre ?
- b) Calculer $h(0,5)$. On admet que c'est le point le plus haut du saut.
- c) Calculer $h(2)$, et interpréter.
- d) Résoudre $h(t) = 10$. Que se passe-t-il à ces instants ?
- e) Sur quel intervalle la fonction h a-t-elle un sens ?

18 Les panneaux solaires

Une maison équipée de panneaux solaires, un jour d'été. En orange, la courbe en cloche donne la puissance produite $P(t)$ par les panneaux ; en bleu, la puissance consommée $C(t)$ par la maison. Les deux sont en kilowatts (kW), et t est l'heure, de 6 h à 20 h.

- Lire $P(10)$ et $C(10)$.
- Résoudre graphiquement $P(t) = 3$.
- Résoudre graphiquement $P(t) = C(t)$.
- Résoudre graphiquement $P(t) > C(t)$. Que signifie ce résultat pour la maison ?



19 La distance de freinage

Sur route sèche, on modélise la distance de freinage d'une voiture par $d(v) = 0,005v^2$, où v est la vitesse en km/h et $d(v)$ la distance en mètres.

- Calculer $d(50)$ et $d(100)$. La vitesse double : que devient la distance ?
- Calculer $d(130)$, la distance à la vitesse maximale sur autoroute.
- Trouver l'antécédent de 32. Interpréter.
- L'équation $0,005v^2 = 32$ a pourtant deux solutions. Pourquoi n'en garde-t-on qu'une ?

20 Le CO₂ de l'atmosphère

Depuis 1958, l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï, mesure la concentration de CO₂ dans l'air, en parties par million (ppm). Le tableau donne la moyenne de quelques années. On note C la fonction qui, à une année, associe cette concentration.

- Quelle est l'image de 2000 par C ?
- Quel est l'antécédent de 414 ?
- De combien la concentration a-t-elle augmenté de 1960 à 1980 ? Et de 2000 à 2020 ?
- Le tableau permet-il de connaître $C(2010)$? Donner une estimation.

Année	1960	1980	2000	2020	2024
CO ₂ (ppm)	317	339	370	414	425

Corrigés : image, antécédent et courbe d'une fonction, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

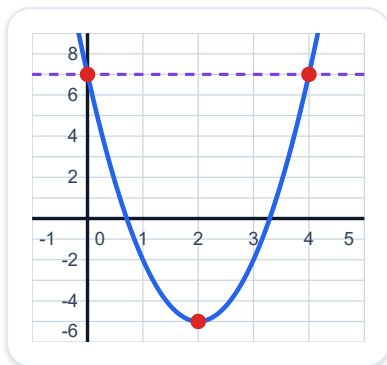
1. a) L'énoncé dit $f(0) = -1$: l'image de 0 est -1 .
 b) $f(-2) = 5$ et $f(3) = 5$: -2 et 3 sont deux antécédents de 5 .
 c) $A(3 ; 5)$ est sur la courbe, car $f(3) = 5$. Pour $B(5 ; 3)$, il faudrait $f(5) = 3$: l'énoncé ne dit rien de $f(5)$, on ne peut pas conclure.
 d) Non : 0 a déjà une image, -1 , et une image est UNIQUE.
 - Le piège au c) : lire $B(5 ; 3)$ comme $A(3 ; 5)$. L'abscisse vient toujours en premier.

x	-2	0	3
f(x)	5	-1	5

2. On remplace x par le nombre PARTOUT, avec des parenthèses autour des nombres négatifs.
 a) $f(0) = 0^2 - 4 \times 0 + 1 = 1$.
 b) $f(-2) = (-2)^2 - 4 \times (-2) + 1 = 4 + 8 + 1 = 13$.
 c) $f(5) = 5^2 - 4 \times 5 + 1 = 25 - 20 + 1 = 6$.
 - Les deux pièges du b) : $(-2)^2$ vaut 4 et non -4 , et $-4 \times (-2)$ vaut $+8$.

x	-2	0	5
f(x)	13	1	6

3. a) On calcule d'abord la parenthèse, puis le carré, puis on multiplie par 3.
 $g(4) = 3 \times (4 - 2)^2 - 5 = 3 \times 4 - 5 = 7$.
 $g(0) = 3 \times (0 - 2)^2 - 5 = 3 \times 4 - 5 = 7$.
 $g(2) = 3 \times 0^2 - 5 = -5$.
 b) 4 et 0 ont la même image, 7 : le nombre 7 a au moins deux antécédents, 4 et 0.
 - Le piège : calculer $(3 \times 2)^2 = 36$. Le carré ne porte que sur la parenthèse ; le 3 multiplie APRÈS.



4. On pose l'ÉQUATION $f(x) = k$, et on la résout.
 a) $5x - 8 = 12$ donne $5x = 20$, donc $x = 4$. Vérification : $5 \times 4 - 8 = 12$. ✓
 b) $5x - 8 = -3$ donne $5x = 5$, donc $x = 1$.
 c) $5x - 8 = 0$ donne $5x = 8$, donc $x = \frac{8}{5} = 1,6$.
 - Le piège : calculer $f(12) = 52$. On ne cherche pas l'image de 12, on cherche le nombre dont l'image est 12.

x	1	1,6	4
f(x)	-3	0	12

5. On résout $g(x) = k$ en isolant x^2 .

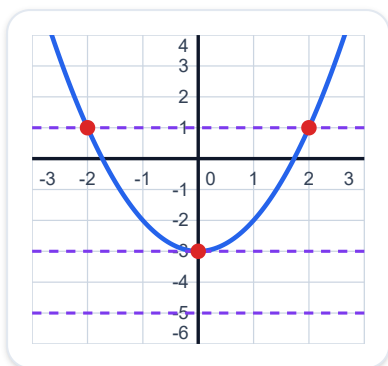
a) $x^2 - 3 = 1$ donne $x^2 = 4 : x = 2$ ou $x = -2$. DEUX antécédents.

b) $x^2 - 3 = -3$ donne $x^2 = 0 : x = 0$. UN seul antécédent.

c) $x^2 - 3 = -5$ donne $x^2 = -2$. Un carré n'est jamais négatif : AUCUN antécédent.

★ Deux, un, aucun : un antécédent n'est pas unique, et il peut ne pas exister. Sur la courbe, ce sont trois horizontales.

⊖ Le piège au a) : oublier -2 . $(-2)^2 = 4$ aussi.



6. On cherche les x INTERDITS : ceux qui annulent un dénominateur, ceux qui rendent négatif ce qui est sous une racine.

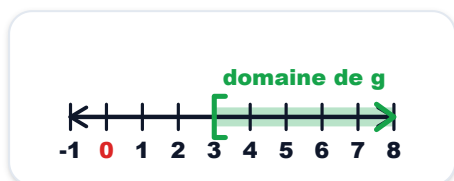
a) $x + 5 = 0$ pour $x = -5$. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$.

b) Il faut $x - 3 \geq 0$, soit $x \geq 3$. Le domaine est $[3; +\infty[$.

c) $2x - 6 = 0$ pour $x = 3$. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

★ Au b), $\sqrt{0} = 0$ existe : 3 est compris, le crochet est fermé.

⊖ Le piège au c) : interdire $x = -1$. Le numérateur PEUT être nul, $h(-1) = 0$; seul le dénominateur ne le peut pas.



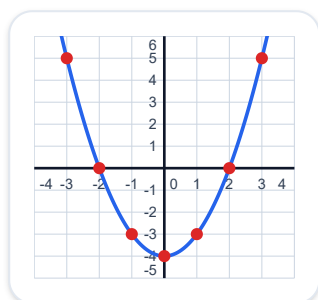
7. a) $f(-3) = 9 - 4 = 5$, $f(-2) = 4 - 4 = 0$, $f(-1) = 1 - 4 = -3$, $f(0) = -4$. Puis, de l'autre côté, $f(1) = -3$, $f(2) = 0$ et $f(3) = 5$.

b) Chaque colonne donne UN point : $(-3; 5)$, $(-2; 0)$, et ainsi de suite. On les relie par une courbe arrondie, pas par des segments : c'est une parabole.

c) 0 apparaît sous -2 et sous 2 : ce sont ses antécédents. -3 apparaît sous -1 et sous 1 .

★ Un nombre et son opposé ont la même image, car $(-x)^2 = x^2$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

x	-3	-2	-1
f(x)	5	0	-3



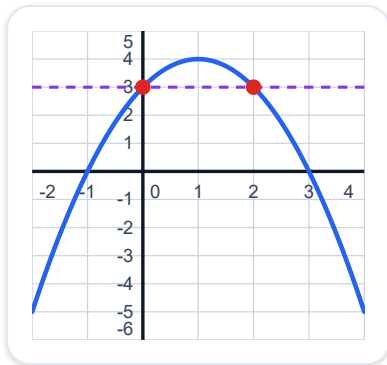
8. a) On part de 2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée : $f(2) = 3$.

b) On trace l'horizontale $y = 3$. Elle coupe la courbe en deux points, d'abscisses 0 et 2 : les solutions sont $x = 0$ et $x = 2$.

c) L'horizontale $y = 4$ touche la courbe en un seul point, son sommet, d'abscisse 1 : une seule solution, $x = 1$.

d) L'horizontale $y = 5$ passe au-dessus de la courbe : AUCUNE solution.

⊖ Le piège au b) : répondre 3. Résoudre, c'est lire des ABSCISSES ; le 3 est dans la question.



9. a) $h(-1) = (-2)^2 - 4 = 0$ et $h(0) = (-1)^2 - 4 = -3$.

b) $h(x) = x^2 - 2x + 1 - 4 = x^2 - 2x - 3$.

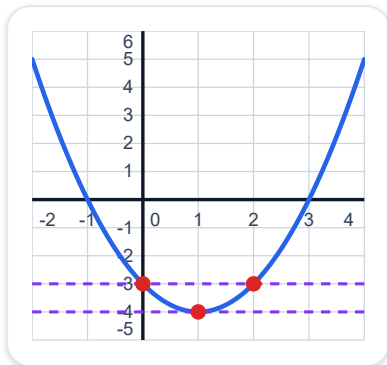
c) On part de la forme développée : $x^2 - 2x - 3 = -3$ donne $x^2 - 2x = 0$, soit $x(x - 2) = 0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs l'est : $x = 0$ ou $x = 2$. Deux antécédents, 0 et 2.

d) Ici, c'est la forme de l'énoncé qui aide : $(x - 1)^2 - 4 = -4$ donne $(x - 1)^2 = 0$, donc $x = 1$. Un seul antécédent.

★ On choisit la forme selon la question : développée au c), avec le carré au d).

⊖ Le piège au c) : diviser par x , et perdre la solution $x = 0$.



10. a) Un point est sur la courbe si son ordonnée est l'image de son abscisse.

$g(-1) = 1 + 3 + 2 = 6$: A est sur $\mathcal{C}_g$.

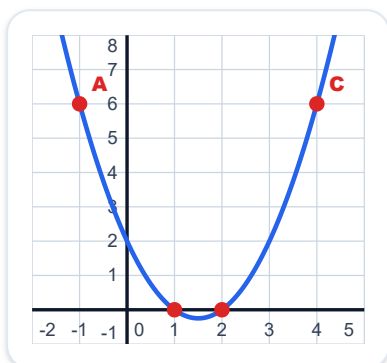
$g(2) = 4 - 6 + 2 = 0$, et non 1 : B n'est pas sur $\mathcal{C}_g$.

$g(4) = 16 - 12 + 2 = 6$: C est sur $\mathcal{C}_g$.

b) $(x - 1)(x - 2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2$. ✓

c) La courbe coupe l'axe des abscisses là où $g(x) = 0$, soit $(x - 1)(x - 2) = 0$: $x = 1$ ou $x = 2$. Les points sont $(1; 0)$ et $(2; 0)$.

★ A et C ont la même ordonnée : 6 a deux antécédents, -1 et 4 .



11. a) Sous la racine, il faut $6 - 2x \geq 0$, soit $-2x \geq -6$. On divise par -2 , négatif : le sens se retourne, $x \leq 3$. Le domaine est $] -\infty ; 3]$.

b) Le dénominateur s'annule quand $x^2 = 9$, c'est-à-dire pour $x = 3$ ou $x = -3$. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.

c) Deux conditions à la fois : $x \geq 0$ pour la racine, et $x \neq 4$ pour le dénominateur. Le domaine est $[0 ; 4[\cup]4 ; +\infty[$.

⊖ Le piège au b) : n'interdire que 3. $(-3)^2 = 9$ aussi.



12. a) L'horizontale $y = 1$ coupe la courbe aux points d'abscisses -1 et 3 : $x = -1$ ou $x = 3$.

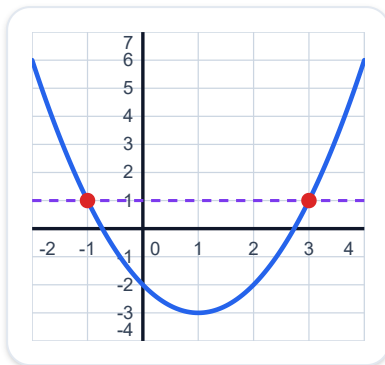
b) On garde les x dont le point de la courbe est SOUS l'horizontale, ou sur elle : $[-1 ; 3]$. Crochets fermés, car l'égalité est permise.

c) Cette fois, le point doit être strictement AU-DESSUS : $[-2 ; -1[\cup]3 ; 4]$.

d) Le point le plus bas de la courbe est à l'ordonnée -3 : l'horizontale $y = -4$ ne la rencontre pas. AUCUNE solution.

★ Les solutions du b) et du c) se partagent tout le domaine : chaque x est dans l'un OU dans l'autre.

⊖ Le piège au c) : écrire $] -\infty ; -1[$. La fonction n'est définie que sur $[-2 ; 4]$: les solutions commencent à -2 .



13. a) Les deux courbes se coupent aux points d'abscisses -1 et 2 : $x = -1$ ou $x = 2$.

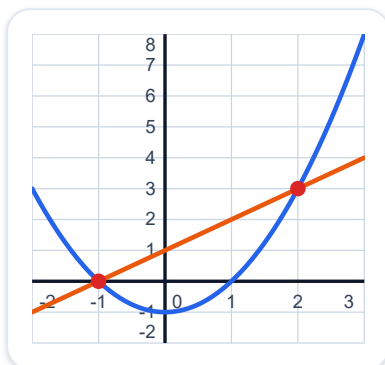
b) La parabole est SOUS la droite entre ces deux points : $] -1 ; 2[$. Crochets ouverts, car l'inégalité est stricte.

c) Ailleurs, la parabole est au-dessus de la droite, ou la touche : $[-2 ; -1] \cup [2 ; 3]$.

d) $f(x) - g(x) = x^2 - 1 - x - 1 = x^2 - x - 2$. Et $(x - 2)(x + 1) = x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$. ✓

Le produit est nul pour $x = 2$ ou $x = -1$: ce sont bien les abscisses lues au a).

⊖ Le piège au d) : écrire $x^2 - 1 - x + 1$. Le moins porte sur TOUTE l'expression de g : $-(x + 1) = -x - 1$.



14. a) $f(4) = -1$.

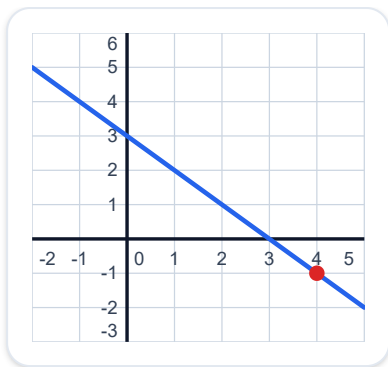
b) L'image de -3 est 0 : $g(-3) = 0$.

c) L'image de 2 par h est 5 : $h(2) = 5$.

d) Le a) donne $f(4) = -1$, soit $4a + 3 = -1$. Donc $4a = -4$ et $a = -1$: $f(x) = -x + 3$.

★ On vérifie le d) : $f(4) = -4 + 3 = -1$. ✓

⊖ Le piège au b) : écrire $g(0) = -3$. L'antécédent est ce qu'on met DANS la parenthèse.



15. a) $f(-1) = 2 \times 1 + 3 - 5 = 0$.

b) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - \frac{3}{2} - 5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} - 5 = -6$.

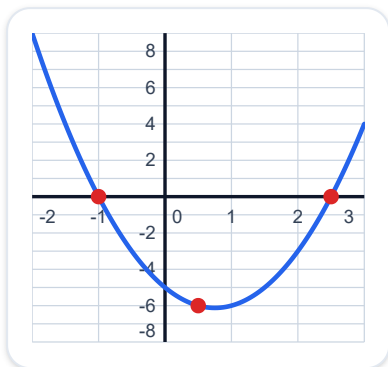
c) $f(\sqrt{2}) = 2 \times 2 - 3\sqrt{2} - 5 = -1 - 3\sqrt{2}$.

d) $f\left(\frac{5}{2}\right) = 2 \times \frac{25}{4} - \frac{15}{2} - 5 = \frac{25}{2} - \frac{15}{2} - 5 = 0$.

Avec le a) : -1 et $\frac{5}{2}$ sont deux antécédents de 0.

★ Une valeur EXACTE garde $\sqrt{2}$. Écrire $-5,24$ donnerait une valeur approchée.

⊖ Le piège au c) : $(\sqrt{2})^2 = 2$, donc $2 \times 2 = 4$. Et $-1 - 3\sqrt{2}$ ne se réduit pas : un nombre et un multiple de $\sqrt{2}$ ne s'additionnent pas.



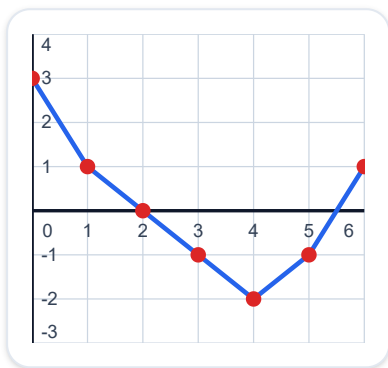
16. a) Chaque colonne donne un point : $(0 ; 3)$, $(1 ; 1)$, $(2 ; 0)$, et ainsi de suite jusqu'à $(6 ; 1)$. La température est une fonction de l'heure : à chaque heure, UNE température.

b) -1 apparaît deux fois dans la ligne du bas, sous 3 h et sous 5 h : deux antécédents, 3 et 5.

c) La plus petite valeur de la ligne est -2 °C, relevée à 4 h.

d) Le graphique passe sous l'axe juste après 2 h. Il remonte au-dessus à 5 h 30 : le segment qui va de $(5 ; -1)$ à $(6 ; 1)$ coupe l'axe en son milieu. Il a gelé de 2 h à 5 h 30 environ.

⊖ Le piège au d) : répondre « de 2 h à 6 h ». À 6 h, il fait déjà 1 °C. Et le « environ » compte : entre deux relevés, le segment n'est qu'une estimation.

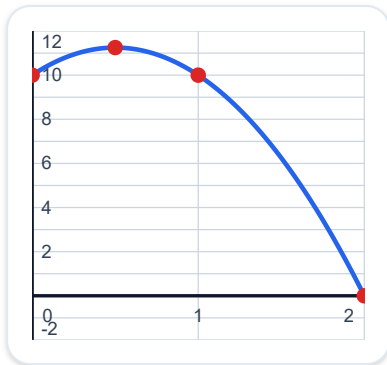


17. Le plongeur de 10 mètres

a) $h(0) = 10$: au départ, elle est à 10 m, sur le plongeur.

b) $h(0,5) = -5 \times 0,25 + 2,5 + 10 = 11,25$: le sommet du saut est à 11,25 m, un peu plus d'un mètre au-dessus du plongeur.

- c) $h(2) = -20 + 10 + 10 = 0$: au bout de 2 secondes, elle entre dans l'eau.
- d) $-5t^2 + 5t + 10 = 10$ donne $-5t^2 + 5t = 0$, soit $5t(1 - t) = 0$. Donc $t = 0$ ou $t = 1$.
 À $t = 0$, elle quitte le plongeur. Au bout d'une seconde, elle repasse à sa hauteur, en descendant.
- e) Le temps commence au saut et s'arrête à l'entrée dans l'eau : h a un sens sur $[0 ; 2]$.
- ⊖ Le piège au d) : simplifier par t , et perdre $t = 0$. On factorise, on ne divise pas.



18. Les panneaux solaires

- a) À 10 h : $P(10) = 3$ kW et $C(10) = 1$ kW. La maison produit trois fois ce qu'elle consomme.
- b) L'horizontale $y = 3$ coupe la cloche deux fois, à 10 h et à 16 h : $t = 10$ ou $t = 16$.
- c) Les deux courbes se rejoignent à 8 h et à 18 h : $t = 8$ ou $t = 18$.
- d) La cloche est au-dessus de la courbe bleue entre ces deux heures : $]8 ; 18[$.
 De 8 h à 18 h, les panneaux produisent PLUS que la maison ne consomme : le surplus peut charger une batterie ou partir sur le réseau. Tôt le matin et le soir, c'est l'inverse.
- ⊖ Le piège au d) : lire où la cloche est au-dessus de l'AXE, soit $]6 ; 20[$. On compare les deux courbes entre elles.



19. La distance de freinage

- a) $d(50) = 0,005 \times 2\,500 = 12,5$ m et $d(100) = 0,005 \times 10\,000 = 50$ m.
 La vitesse double, et la distance est multipliée par 4 : $50 = 4 \times 12,5$. Doubler un nombre multiplie son carré par 4.
- b) $d(130) = 0,005 \times 16\,900 = 84,5$ m : plus des trois quarts d'un terrain de football, sans compter le temps de réaction.
- c) $0,005v^2 = 32$ donne $v^2 = 6\,400$, donc $v = 80$. À 80 km/h, la voiture freine sur 32 m.
- d) $v^2 = 6\,400$ donne aussi $v = -80$. Mais une vitesse est positive : d est définie sur $[0 ; +\infty[$, et -80 n'est pas dans son domaine.
- ⊖ Le piège au a) : croire que la distance double avec la vitesse. C'est le carré qui compte : quelques km/h de trop changent tout.

v (km/h)	50	80	100	130
d (m)	12,5	32	50	84,5

20. Le CO₂ de l'atmosphère

- a) On lit sous 2000 : $C(2000) = 370$ ppm.
- b) 414 est sous 2020 : son antécédent est 2020.
- c) De 1960 à 1980 : $339 - 317 = 22$ ppm. De 2000 à 2020 : $414 - 370 = 44$ ppm.

Sur deux périodes de 20 ans, l'augmentation a DOUBLÉ : le CO₂ ne monte pas seulement, il monte de plus en plus vite.

d) Non : un tableau ne donne que ses colonnes. En reliant (2000 ; 370) et (2020 ; 414) par un segment, on lit au milieu

$$\frac{370 + 414}{2} = 392 \text{ ppm : c'est une ESTIMATION.}$$

La mesure réelle de 2010 est 390 ppm : l'estimation est proche, mais elle reste une estimation.

★ Pour comparer : avant l'ère industrielle, l'air contenait environ 280 ppm de CO₂.